PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE – ACTIVIDADES
MATEMÁTICAS

Actividad: Desarrollar procedimientos aritméticos para resolver problemáticas de la vida cotidiana

BANCO DE PREGUNTAS

1. En la estantería A hay 60 botellas de $\frac{3}{4}$ de litro cada una y en la estantería B hay 120 botellas de $\frac{1}{4}$ de litro cada una. Calcula los litros que contienen las botellas de cada estantería.

2. Un comerciante tiene 120 kilos de café. Ha envasado 40 bolsas de $\frac{1}{2}$ de kilo cada una, 28 bolsas de $\frac{3}{4}$ de kilo cada una y 20 bolsas de $\frac{3}{2}$ de kilo cada una. Calcula el número de kilos de café que le quedan todavía por envasar.

3. Después de subir 6 pisos el ascensor de un edificio llega al piso 5. ¿De qué planta ha salido?

4. El saldo de una cuenta de un proveedor es de 154.000 pesos. Si le cargan una factura de 313.000 pesos, ¿cuál es el saldo ahora?

5. Halla el área de un rectángulo de base de 5,7 cm y de 6,8 cm. Expresa la solución con un único decimal redondeado (recuerda que área de un rectángulo es A = Base × Altura).

6. Una empresa dedicada a la venta de uniformes de colegio utiliza 62 metros de tela para hacer 45 uniformes, ¿Cuánta tela se necesitará para confeccionar 80 uniformes?

7. La aleación de un material contiene 5% de cobre en 4.250 gramos. ¿Cuántos gramos de Cu hay en dicha aleación?

8. Para sacar el pedido de un cliente 25 operarios se demoran un mes. ¿Cuántos operarios hay que aumentar para sacar el pedido en 15 días?

9. En la producción de 120 piezas 5 salen defectuosas. ¿Cuántas piezas saldrán defectuosas en un lote de 500 unidades?

10. El porcentaje de piezas defectuosas de una máquina es de 5%. Si la máquina produce 2.500 piezas, ¿cuántas de ellas saldrán defectuosas?

11. Calcula el porcentaje de descuento de un artículo cuyo precio era 145.000 pesos, pero solo se pagaron 127.000 pesos.

12. Calcula el precio final de un artículo que tiene un descuento del 15%, si su precio es de 85.000 pesos.

13. Si 6 operarios tardan 3,5 horas en confeccionar 15 prendas, ¿cuánto tiempo tardan 10 operarios para confeccionar 45 prendas?

14. Si para imprimir unos folletos 3 impresoras trabajan 2 horas al día durante 10 días, ¿cuántos días tardarán en hacerlo 2 impresoras trabajando 5 horas al día?

15. En una empresa de confecciones, se producen 250 prendas en 5 horas. ¿Cuántas se pueden producir en 8 horas al mismo ritmo?

16. Un material se compra a $45.000 el metro. Si se requiere cubrir una superficie de 12,5 m², ¿cuál será el costo total?

17. Si un producto aumenta su precio de $80.000 a $92.000, ¿cuál fue el porcentaje de incremento?

18. Una planta fabrica 1.200 piezas en 8 horas con 10 operarios. Si la empresa necesita producir **1.800 piezas en el mismo tiempo**, ¿cuántos operarios adicionales se deben contratar manteniendo el mismo rendimiento?

Pistas:

- Aplica una regla de tres compuesta.
- Considera que la producción es directamente proporcional al número de operarios.

19. Una empresa de pinturas necesita preparar 60 litros de una mezcla que contiene 40% de pintura base A y 60% de pintura base B. Si solo dispone de 18 litros de pintura A, ¿cuántos litros de pintura B necesita agregar para mantener la proporción?

Pistas:

- Calcula los litros ideales de cada pintura.
- Ajusta la cantidad faltante manteniendo la proporción total.

20. Una máquina produce 450 unidades por hora, pero debido a mantenimiento su eficiencia baja al 85%. Si trabaja 6 horas en ese estado, ¿cuántas unidades producirá? Y si el precio por unidad es de $1.200, ¿cuál será el valor total de la producción del día?

Pistas:

- Calcula la producción efectiva = producción teórica × eficiencia.
- Multiplica por el valor unitario.

Fecha Límite de Entrega: 4-11-2025

Evidencia: Documento en formato PDF con la solución de los ejercicios

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	19-10-2025